

Projeto Integrador de Tecnologia da Informação III

Prof. Dr. Hudson Silva Borges

Módulo 1 - Verificação, Validação e Teste de software (VVT)

Unidade 2 - Técnicas de inspeção e revisão de artefatos
software



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Defeitos no desenvolvimento de software

- A principal causa de defeitos consiste de tradução incorreta de informações, ou seja, ao obter/extrair do ambiente ou clientes.
- A maior parte destes tem origem humana
- A presença de defeitos pode causar prejuízos incalculáveis, mas se tratarmos cedo, os custos são bem menores.

Principais técnicas

- **Revisão (projeto e código)**
 - Processo de verificação e validação com intuito de identificar defeitos (formal ou informal).
- **Inspeção (projeto e código)**
 - Tipo particular de revisão com processo mais rigoroso.
- **Testes**
 - Técnica que busca revelar falhas no software,

Revisão de software

- Busca identificar defeitos nos artefatos do projeto.
- Quais? **Requisitos, diagramas, arquitetura, código, etc.**
- Podem ser **informais ou formais.**
- Quando podemos fazer? **Sempre!**

(i) Revisões informais

- Forma mais simples e fácil de ser aplicada...
- ... mas limitada
- Como fazer? Uma reunião ou teste de mesa.

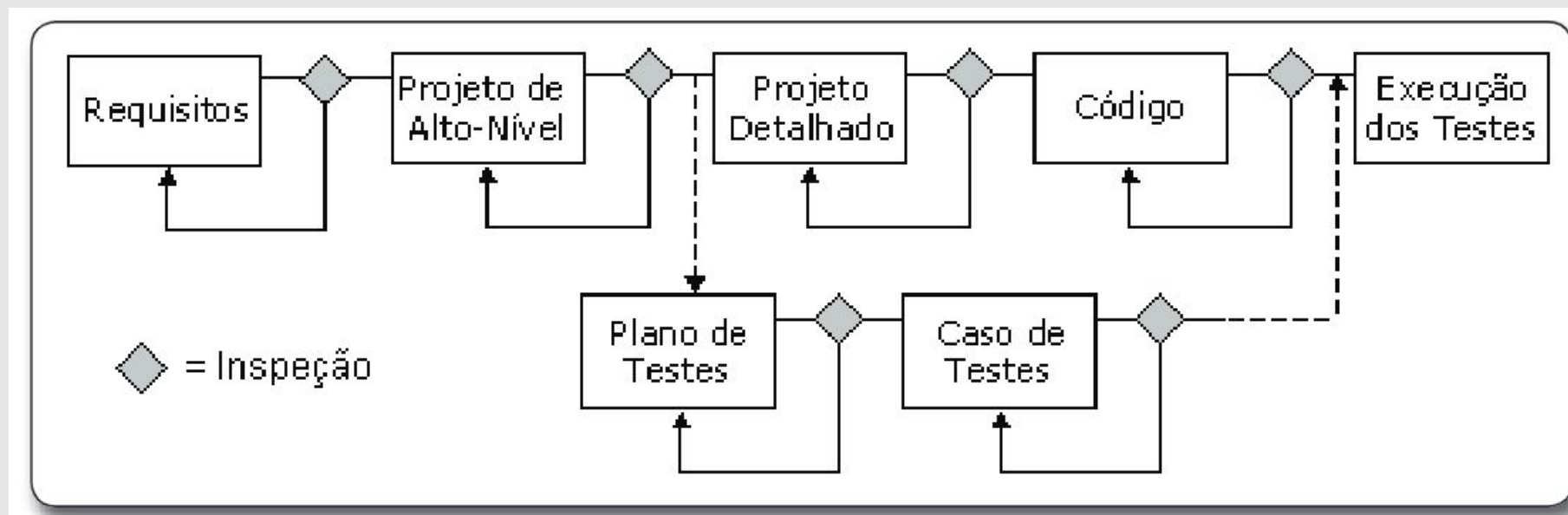
(ii) Revisões formais

- Forma sistemática de revisão com foco em processos definidos.
- Verificação quanto à aderência aos padrões e requisitos definidos.
- Melhorar o gerenciamento do projeto.

Inspeção de software

- Processo de revisão formal de software.
- Descoberta e correção antecipada de defeitos.
- A equipe deve verificar se o artefato está de acordo com as especificações.
- E quando devemos realizar?

Inspeção: quando realizar?



Fonte: Kalinowski et al., 2008

Inspeção: papéis importantes

- **Autor:**

Quem criou o artefato e que deverá corrigi-lo.

- **Moderador:**

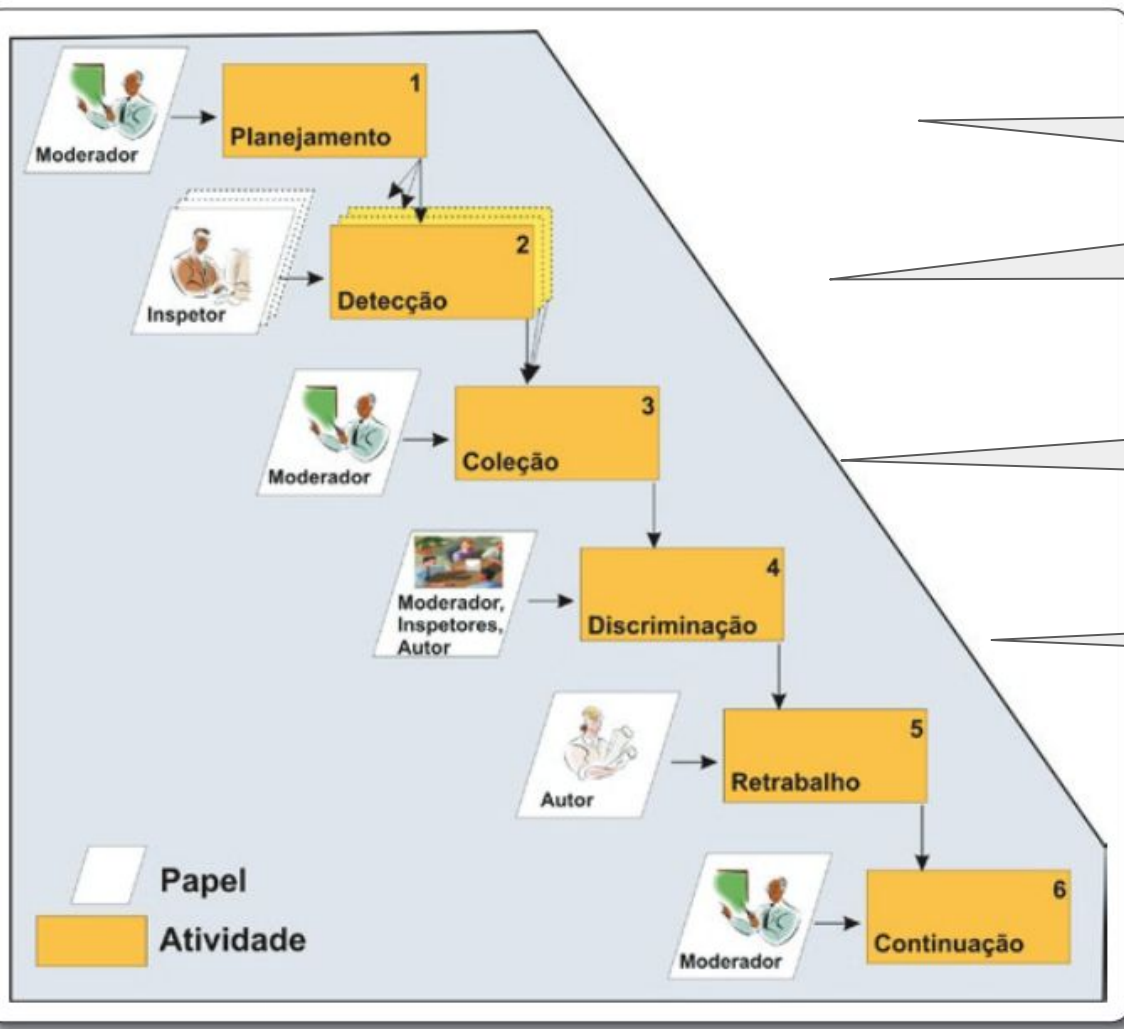
Quem conduz e controla as atividades.

- **Inspetor:**

Tem função de encontrar os erros.

Todos podem ser inspetores!

Inspeção: Processo de inspeção



Define o contexto
(ex., objetivos, técnicas, artefatos e pessoas)

Inspeção realizada por cada inspetor
e enviada ao moderador

Consolida as discrepâncias
encontradas pelos inspetores

Classifica as discrepâncias em
defeitos ou falsos-positivos

Correção dos defeitos pelo autor do
artefato

Técnicas de Inspeção de software

- **Ah-hoc:** Depende da experiência individual do revisor;
- **Checklist:** Revisão feita a partir de uma lista de itens;
- **Leitura:** Provê instruções a serem seguidos pelos revisores;
- **Defect based reading:** inspeção por meio de taxonomias (tipos) existentes.

- ***Defect based reading:***

- **Omissão** -> ausência de informação importante;
- **Ambiguidade** -> múltiplas interpretações e significados;
- **Inconsistência** -> informações conflitantes;
- **Fato incorreto** -> contradição entre artefato e definição;
- **Informação estranha** -> não necessária ou nunca usada;
- Outros.

Módulo 1 – Verificação, Validação e Teste de software (VVT)

Visão integradora aplicada



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Atividade de checkout

- Você deverá planejar e realizar a inspeção de artefatos produzidos durante o projeto desenvolvido nas disciplinas de PI-I e II.
- Foco na inspeção de requisitos e visões arquiteturais.
- Não é necessário que todos os defeitos sejam corrigidos, contudo, a identificação e correção dos mais críticos é indispensável.

Atividade de checkout: como proceder?

- **Comece fazendo o planejamento** por meio do mapeamento dos artefatos existentes. Defina também os objetivos e dos envolvidos.
- **Realize o processo de inspeção** visando identificar discrepâncias nos itens selecionados. Use de uma das técnicas apresentadas.
- Após a análise do resultado da inspeção, **catalogue e priorize** os defeitos. Faça a correção dos principais.
- **Escreva um relatório** do processo (baseado no *template* fornecido) e envie na atividade.

Atividade de checkout: dúvidas?

- Se você não tem um documento de requisitos, você tem um problema.
- Lembre-se de que **inspetores são pessoas com conhecimentos técnicos necessários**.
- O objetivo é **inspecionar o produto**, não o autor.
- Não tente resolver o problema durante a inspeção.
- **Defina limites** nas discussões e sempre faça anotações.

Referências

KALINOWSKI, Marcos; SPÍNOLA, Rodrigo Oliveira. Introdução à inspeção de software. **Engenharia de Software Magazine**, v. 1, p. **68-74**, 2008. Disponível em: <https://link.ufms.br/AKNVd>. Acesso em 22 nov. 2024.

KALINOWSKI, Marcos et al. Inspeções de requisitos de software em desenvolvimento incremental: Uma experiência prática. **Anais do VI Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software**. SBC, 2007. p. **389-396**. Disponível em: <https://link.ufms.br/gGWUq>. Acesso em 22 nov. 2024.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN: 9788579361081.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

